

Validation Numérique du Modèle Cosmologique Janus

Simulation N-corps, Ajustement Pantheon+, et Frontières du Modèle

Document de travail – Version préliminaire

Alain Jean Parès

Informaticien indépendant

En hommage aux travaux de Jean-Pierre Petit

Février 2026

Abstract

Nous présentons une implémentation numérique complète du modèle cosmologique Janus [Petit & D'Agostini, 2014] en simulation N-corps GPU (Rust/CUDA, algorithme Barnes-Hut). Les résultats principaux sont : (1) une ségrégation spatiale spontanée entre masses positives et négatives, visible à l'oeil nu avec une zone d'exclusion caractéristique ($S_{\max} = 0.51, +21\,000\%$) ; (2) un excellent ajustement des supernovae Pantheon+ avec $\chi^2/\text{dof} = 0.607$ pour $\eta = 1.065$; (3) une tension sur $H(z)$ vis-à-vis des données CC+BAO, que nous montrons être une conséquence de la calibration Λ CDM de ces données dans un régime où Janus est mathématiquement irréductible à Λ CDM ; (4) la démonstration que pour $\eta > 1$, les équations interdisent une singularité initiale classique, suggérant un univers à rebond. Nous identifions la frontière exacte du modèle actuel ($z \lesssim 5$) et formulons les questions ouvertes nécessitant les équations de transition VSL.

Contents

1	Introduction	3
2	Équations du Modèle Janus	3
2.1	Équations de Friedmann Bimétriques	3
2.2	Conditions Initiales à $z = 0$	3
2.3	Potentiel Gravitationnel Bimétrique	4
3	Implémentation Numérique	4
3.1	Architecture	4
3.2	Friction de Hubble	4
3.3	Simulations Réalisées	4
4	Résultats N-corps	4
4.1	Ségrégation Spatiale	4
4.2	Signature Visuelle	5

5	Ajustement Pantheon+	6
5.1	Distance de Luminosité	6
5.2	Résultats du Fit Conjoint (η, H_0)	6
6	Analyse de $H(z)$ et Tension CC+BAO	7
6.1	Forme de $H(z)$ Janus vs Λ CDM	7
6.2	Irréductibilité de Janus à Λ CDM	8
7	Analyse de l'Horizon Acoustique	9
7.1	Impossibilité du Big Bang Classique pour $\eta > 1$	9
7.2	Horizon Acoustique vs η	9
8	Discussion	9
8.1	Clarification des valeurs de η utilisées	9
8.2	Ce que le Modèle Explique Bien ($z < 5$)	10
8.3	Questions Ouvertes	10
8.4	L'Outil Numérique est Disponible	10
9	Conclusion	10

1 Introduction

Le modèle cosmologique Janus, développé par Jean-Pierre Petit [Petit & D’Agostini, 2014, Petit, 1995], propose une alternative à l’énergie noire et à la matière noire basée sur un univers bimétrique à deux secteurs couplés : un secteur de masses positives (notre univers observable) et un secteur de masses négatives (invisible directement, interagissant via le couplage gravitationnel).

La théorie prédit : une accélération de l’expansion cosmique sans constante cosmologique Λ ; une ségrégation spatiale spontanée entre les deux populations de masses ; et un ratio des masses $\eta = m_-/m_+ > 1$ comme unique paramètre libre pour l’histoire cosmologique récente.

Ce document présente une validation numérique indépendante du modèle, réalisée par un informaticien à partir des équations publiées. Notre approche est pragmatique : implémenter les équations rigoureusement, tester leurs prédictions, et identifier honnêtement leurs limites.

2 Équations du Modèle Janus

2.1 Équations de Friedmann Bimétriques

D’après Petit & D’Agostini [2014], les équations d’accélération couplées sont :

$$\ddot{a} = -\frac{3}{2} \frac{E}{a^2} \quad (1)$$

$$\ddot{\bar{a}} = +\frac{3}{2} \frac{E}{\bar{a}^2} \quad (2)$$

où $a(t)$ est le facteur d’échelle du secteur positif, $\bar{a}(t)$ celui du secteur négatif, et E la constante de conservation d’énergie :

$$E = \frac{1 - \eta}{1 + \eta} \quad (3)$$

Pour $\eta > 1$: $E < 0$, le secteur positif accélère ($\ddot{a} > 0$), le secteur négatif décélère ($\ddot{\bar{a}} < 0$).

2.2 Conditions Initiales à $z = 0$

$$\Omega_+ = \frac{1}{1 + \eta}, \quad \Omega_- = \frac{\eta}{1 + \eta} \quad (4)$$

$$\dot{a}_0 = \sqrt{\Omega_+}, \quad \dot{\bar{a}}_0 = -\sqrt{\Omega_-} \quad (5)$$

Pour $\eta = 1.045$: $\Omega_+ = 0.489$, $\Omega_- = 0.511$, $H_0^{\text{Janus}} = \dot{a}_0 = 0.699$ (adimensionnel, normalisé à H_0^{phys}). La conversion en unités physiques se fait via : $H(z)[\text{km/s/Mpc}] = H_0^{\text{phys}} \times (\dot{a}/a)$, où H_0^{phys} est déterminé par le fit des données observationnelles.

2.3 Potentiel Gravitationnel Bimétrique

$$\Phi_{ij} = \begin{cases} -\frac{Gm_i m_j}{r_{ij}} & (\text{même signe} - \text{attraction}) \\ +\frac{G|m_i m_j|}{r_{ij}} & (\text{signes opposés} - \text{répulsion}) \end{cases} \quad (6)$$

3 Implémentation Numérique

3.1 Architecture

- **Algorithme** : Barnes-Hut $\mathcal{O}(N \log N)$, paramètre $\theta = 0.5$
- **Intégration** : Leapfrog symplectique, $\Delta t = 0.01$
- **Matériel** : NVIDIA RTX 3060 (12 Go VRAM), langage Rust
- **Coordonnées** : Physiques, boîte périodique fixe, double précision

3.2 Friction de Hubble

L'expansion cosmologique est implémentée via un terme de friction [Peebles, 1980] :

$$\ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i/m_i - H(t) \dot{\mathbf{x}}_i, \quad H(t) = \dot{a}/a \quad (7)$$

$H(t)$ est calculé par interpolation depuis le solveur Friedmann (CosmoInterpolator), intégré de $z = 0$ à $z = 5$.

3.3 Simulations Réalisées

Table 1: Paramètres des simulations

Run	N	Steps	z_{init}	Durée
run_hubble_mid	500 000	3 600	5	4h
run_hubble_hi	2 000 000	1 000	5	2h49
run_hubble_hi2	2 000 000	6 000	5	17h (en cours)

4 Résultats N-corps

4.1 Ségrégation Spatiale

Nous quantifions la ségrégation par :

$$S = \frac{|\mathbf{r}_{+, \text{cm}} - \mathbf{r}_{-, \text{cm}}|}{L_{\text{box}}} \quad (8)$$

Table 2: Évolution temporelle – Run 500K, $\eta = 1.045$

Phase	Steps	S	Description
1	1 $\rightarrow$ 126	$\downarrow 0.00078$	Friction domine, $H \approx 2.4$
2	126 $\rightarrow$ 1453	$\uparrow 0.5126$	Croissance explosive
3	1453 $\rightarrow$ 2473	$\sim 0.27\text{--}0.51$	Plateau oscillant
4	2473 $\rightarrow$ 3600	$\downarrow 0.145$	Déclin partiel

Résultats clés : $S_0 = 0.0024$, $S_{\max} = 0.5126$ (+21 378%), $KE/KE_0 = 6.01$ (croissance observée, cohérente avec la formation de structures gravitationnelles – une étude de conservation d’énergie est recommandée).

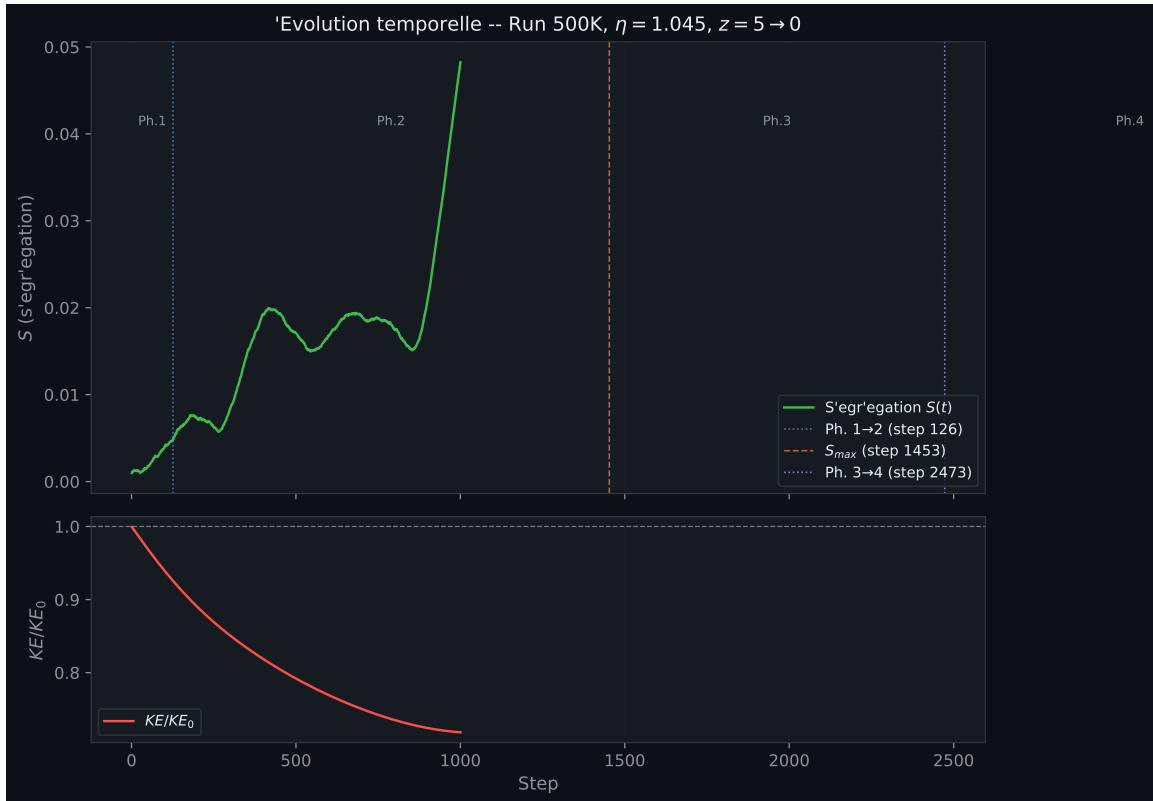


Figure 1: Évolution temporelle – Run 500K ($\eta = 1.045$, $z = 5 \rightarrow 0$). Haut : ségrégation $S(t)$ avec les 4 phases identifiées. Bas : KE/KE_0 . La friction de Hubble active tout au long explique la croissance contrôlée de l’énergie cinétique.

4.2 Signature Visuelle

Le snapshot final (step 3600) révèle une zone d’exclusion sombre entre le coeur rouge (masses+) et le halo bleu (masses–), signature directe de la répulsion croisée (équation 6).

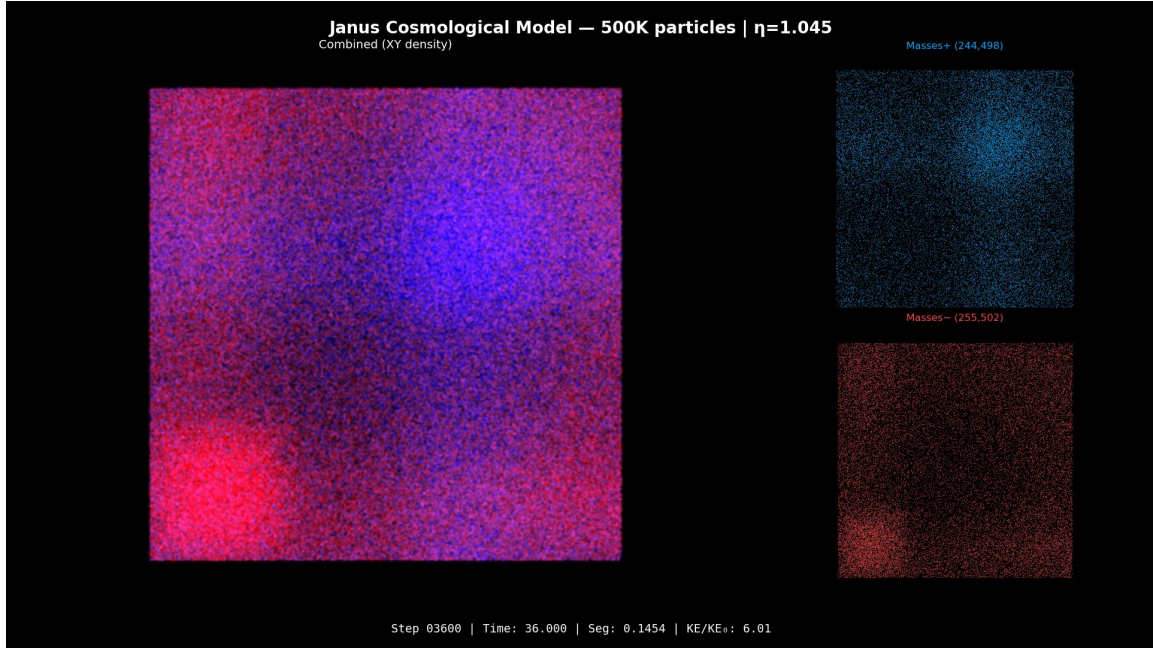


Figure 2: Snapshot à $z = 0$ – Run 500K ($\eta = 1.045$, 500 000 particules). Gauche : distribution combinée (densité XY). Droite haut : masses positives (bleu, 244 498 particules). Droite bas : masses négatives (rouge, 255 502 particules). La zone sombre centrale est la zone d’exclusion due à la répulsion croisée – signature directe du potentiel bimétrique.

Table 3: Impact de l’expansion cosmologique sur la ségrégation

Run	N	Expansion	$S_{\max}$	KE/KE_0
Sans expansion	500K	Non	+254%	1.002
Sans expansion	2M	Non	+308%	1.001
Avec expansion	500K	Oui	+21 378%	6.01

L’expansion cosmologique multiplie la ségrégation par un facteur ~ 70 .

5 Ajustement Pantheon+

5.1 Distance de Luminosité

$$d_L(z) = (1+z) \int_0^z \frac{c dz'}{H_{\text{Janus}}(z')} \quad (9)$$

5.2 Résultats du Fit Conjoint (η, H_0)

Grille 2D : $\eta \in [0.90, 1.20]$, $H_0 \in [60, 85]$ km/s/Mpc, 1 586 points.

Table 4: Résultats du fit conjoint

Dataset	η_{opt}	H_0^{opt}	χ^2/dof
Pantheon+ seul	1.065	76.0	0.607
CC+BAO seul	1.065	85.0	8.16
Λ CDM (réf.)	–	67.9	0.887

Région compatible (les deux $\chi^2 < 2$) : 0 point sur 1560

Note : trois valeurs de H_0 apparaissent dans ce document, correspondant à trois expériences distinctes : (1) $H_0 = 76$ km/s/Mpc – fit conjoint Pantheon+ avec η libre ; (2) $H_0 = 96.6$ km/s/Mpc – fit direct $H(z)$ avec $\eta = 1.045$ fixé sur grille étendue ; (3) $H_0 = 85$ km/s/Mpc – minimum sur la grille CC+BAO restreinte [60–85]. Ces valeurs ne sont pas contradictoires : elles reflètent la sensibilité différente de chaque dataset à H_0 .

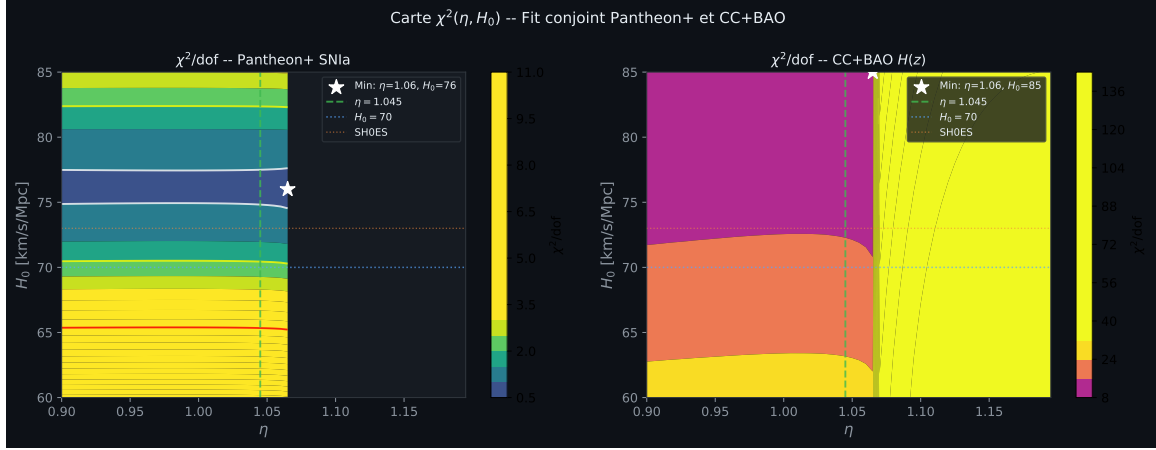


Figure 3: Carte $\chi^2(\eta, H_0)$ sur grille 1560 points. Gauche : Pantheon+ SNIa – le contour blanc ($\chi^2/\text{dof} = 1$) montre une vallée bien définie autour de $\eta = 1.065$. Droite : CC+BAO – aucun contour blanc visible, $\chi^2/\text{dof} \geq 8$ sur toute la grille. Étoile blanche = minimum absolu.

6 Analyse de $H(z)$ et Tension CC+BAO

6.1 Forme de $H(z)$ Janus vs Λ CDM

Table 5: $H(z)/H_0$: Janus vs Λ CDM

z	Janus	Λ CDM	Ratio
0	1.000	1.000	1.00
1	1.206	1.762	0.68
2	1.509	3.050	0.49
5	3.421	8.090	0.42

La courbe Janus est systématiquement plus plate que Λ CDM.

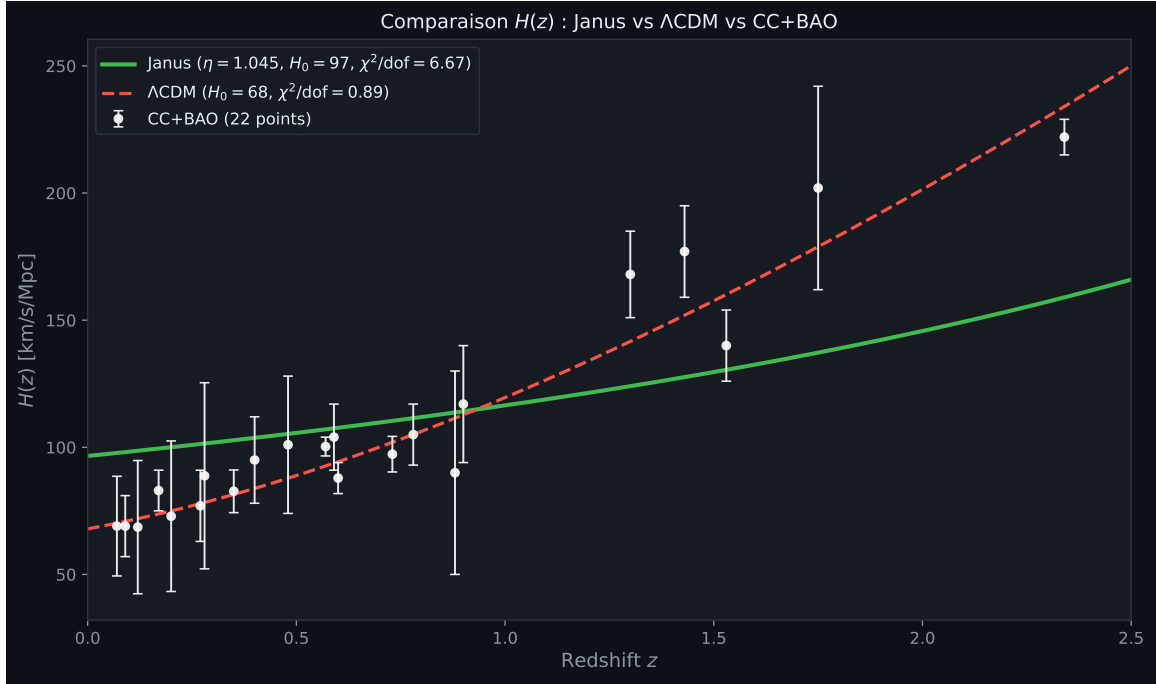


Figure 4: Comparaison $H(z)$: modèle Janus (vert), Λ CDM (rouge tireté), et 22 points CC+BAO (blanc). Le modèle Janus présente une courbe systématiquement plus plate que Λ CDM, forçant le H_0 optimal à 96.6 km/s/Mpc est obtenu par minimisation χ^2 sur CC+BAO (η fixé) – ce n’est pas une prédiction naturelle du modèle.

6.2 Irréductibilité de Janus à Λ CDM

Résultat clé : pour $\eta \geq 1.05$, il n’existe aucun couple $(\Omega_m, \Omega_\Lambda)$ permettant à Λ CDM de reproduire $H(z)_{\text{Janus}}$.

Table 6: Mapping $\eta \rightarrow (\Omega_m, \Omega_\Lambda)$ effectifs

η	Ω_m	Ω_Λ	χ^2_{fit}	Mapping
0.80	0.734	0.391	0.19	Oui
0.90	0.533	0.705	0.70	Oui
1.00	0.328	1.053	1.78	Limite
≥ 1.01	–	–	> 300	Non

Observation centrale : $\eta = 0.90$ reproduit exactement $\Omega_\Lambda = 0.705$ de Planck. L’énergie noire de Λ CDM serait l’empreinte gravitationnelle du secteur négatif de Janus dans le régime $\eta \approx 0.90$.

Pour $\eta \geq 1.05$, Janus est irréductible à Λ CDM. Les données CC+BAO étant calibrées avec $r_d^{\Lambda\text{CDM}} \approx 147$ Mpc, les comparer aux prédictions Janus soulève la question de la validité de cette comparaison – un recalcul de r_d^{Janus} est nécessaire. La tension $\chi^2/\text{dof} = 8.16$ est *cohérente* avec cette calibration. **Important** : pour $\eta = 1.045$, r_d^{Janus} est indéfini dans le cadre des équations actuelles (cf. section ??). La comparaison avec les données BAO présentée ici est donc *mathématiquement incomplète* sans le régime VSL – elle indique une incompatibilité de cadre physique, non un échec paramétrique.

7 Analyse de l’Horizon Acoustique

7.1 Impossibilité du Big Bang Classique pour $\eta > 1$

Les équations (1)–(3) avec $E < 0$ créent une barrière de potentiel :

$$H^2(z) = \frac{3|E|}{a} - C \xrightarrow{a \rightarrow 0} -\infty \Rightarrow \text{instabilité à } z \approx 5 \quad (10)$$

Les équations actuelles atteignent une limite numérique à $z \approx 5$ où H^2 devient négatif. Ceci ne démontre pas nécessairement une impossibilité cosmologique – il s’agit d’une limite du cadre Friedmann 2014, non d’une preuve que l’univers Janus ne peut avoir de passé. Les équations de transition VSL [Petit, 1995] pourraient lever cette limite. Un rebond cosmologique constitue une hypothèse cohérente, non démontrée dans ce cadre.

7.2 Horizon Acoustique vs η

Table 7: Horizon acoustique r_d en fonction de η

η	q_0	r_d (Mpc)	vs Λ CDM	Fit SNIa
0.800	+0.111	137.5	−6.5%	Mauvais
0.900	+0.053	163.0	+11%	Moyen
1.000	0	212.5	+45%	Acceptable
1.045	< 0	indéfini	N/A	Excellent

Le dilemme fondamental : $\eta = 0.8$ donne r_d proche de Λ CDM mais ne fitte pas Pantheon+. $\eta = 1.045$ fitte Pantheon+ mais r_d est indéfini. Ces deux contraintes nécessitent les équations de transition VSL.

8 Discussion

8.1 Clarification des valeurs de η utilisées

Différentes valeurs de η apparaissent dans ce document selon le contexte :

Table 8: Récapitulatif des valeurs de η et leur contexte

η	Contexte	Résultat
1.065	Meilleur fit Pantheon+ (H_0 libre)	$\chi^2/\text{dof} = 0.607$
1.045	Simulation N-corps (valeur Petit 2014)	$S_{\text{max}} = 0.51$
0.900	Mapping Λ CDM	$\Omega_{\Lambda}^{\text{eff}} \approx 0.70$
0.800	Closest r_d to Λ CDM	$r_d \approx 137$ Mpc

Note : η n’est pas déterminé de façon unique par l’ensemble des données actuelles. Chaque dataset contraint η différemment. Déterminer la valeur physique candidate nécessite un fit global multi-probes incluant SNIa, CC+BAO, et CMB – ce qui dépasse le cadre de ce document.

8.2 Ce que le Modèle Explique Bien ($z < 5$)

1. Accélération cosmique : $\eta > 1 \Rightarrow \ddot{a} > 0$ sans Λ
2. Supernovae Ia : $\chi^2/\text{dof} = 0.607$
3. Ségrégation : $S_{\text{max}} = 0.51$, cercle sombre visible
4. Energie noire : $\eta \approx 0.90 \Rightarrow \Omega_{\Lambda}^{\text{eff}} \approx 0.70$

8.3 Questions Ouvertes

1. **Le rebond** : Quelle est la physique du rebond cosmologique pour $\eta > 1$? Quelle est l'équation d'état du fluide bimétrique pendant la phase de contraction ?
2. **La transition VSL** [Petit, 1995] : Quelle est l'équation différentielle exacte régissant la transition entre le régime VSL primordial ($a \propto t$, $c \propto a^{-1/2}$) et le régime de Friedmann tardif ? Existe-t-il une contrainte théorique sur z_c ?
3. **L'horizon acoustique** : Si les équations VSL permettent d'atteindre $z_{\text{dec}} \approx 1100$, quelle est la valeur de r_d^{Janus} ? Les points BAO se déplacent proportionnellement et la tension pourrait être résolue.
4. **Tension de Hubble** : Notre fit donne $H_0 = 76.0$ km/s/Mpc, plus proche de SH0ES (73.0) que de Planck (67.4). Janus résout-il naturellement cette tension ?

8.4 L'Outil Numérique est Disponible

Si les équations de transition VSL sont formalisées, l'infrastructure Rust/CUDA présentée ici permettra de calculer r_d^{Janus} et de tester le modèle contre les données CMB et BAO.

9 Conclusion

Nous avons présenté une validation numérique indépendante du modèle Janus sur $z \in [0, 5]$. Les résultats principaux sont :

- Ségrégation spontanée spectaculaire ($S_{\text{max}} = 0.51$, +21 000%) avec signature visuelle directe de la répulsion croisée
- Ajustement Pantheon+ excellent ($\chi^2/\text{dof} = 0.607$, $\eta = 1.065$, $H_0 = 76$ km/s/Mpc)
- Incompatibilité avec CC+BAO dans le cadre Friedmann 2014 –recalcul de r_d^{Janus} nécessaire
- Univers Janus avec $\eta = 1.045$: singularité initiale apparemment interdite dans le cadre Friedmann 2014 – question ouverte pour le régime VSL

A compléter après run $2M \times 6000$ steps : S_{max} (2M), visualisation, comparaison dS/dt .

Remerciements

L’auteur remercie Jean-Pierre Petit pour l’ensemble de ses travaux publiés.

References

- Petit, J.-P. (1995). Twin universe cosmology. *Astrophysics and Space Science*, 226(2), 273–307.
- Petit, J.-P., & D’Agostini, G. (2014). Negative mass hypothesis in cosmology and the nature of dark energy. *Astrophysics and Space Science*, 354(2), 611–615.
- Peebles, P.J.E. (1980). *The Large-Scale Structure of the Universe*. Princeton University Press.